13 • 距离关节与统一关节框架

返回目录

> 基线：Box2D 3.2.0，提交 `dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b` 的当前工作树。 本章把“两个锚点之间放一根杆”拆成几何、求导、质量响应和冲量四个问题。 先写最朴素的求解器，再解释本版为何缓存、热启动、旋转锚点、分支限幅。

1. 先确定我们究竟要约束什么

没有关节的二维刚体有两个平移自由度和一个转动自由度。 距离关节并不是把两个刚体整体焊死。 它只规定两个指定锚点之间的距离。 两物体仍可绕锚点连线的二维运动关系摆动。

令两刚体的质心为 c_A, c_B，单位为米。 令从各自质心指向锚点的世界空间向量为 r_A, r_B，单位也为米。 锚点位置为

$$p_A = c_A + r_A, \qquad p_B = c_B + r_B.$$

注意：局部锚点通常相对于刚体局部原点，不一定相对于质心。 所以不能只旋转 `localFrameA.p` 就当作力臂。 还需要先减去 `localCenter`。

锚点连线、长度和方向定义为

$$d = p_B - p_A, \qquad L = \|d\|, \qquad u = d/L.$$

d 的单位为米，L 为米，u 无量纲。 u 从 A 指向 B。 在正常的非零长度情况下，$u \cdot u = 1$。

目标长度记作 L_0。 硬杆的约束误差为

$$C = L - L_0 = 0.$$

$C > 0$ 表示太长，应把两锚点拉近。 $C < 0$ 表示太短，应把两锚点推开。 这个符号约定会一直传到冲量的正负号。

2. 从位置约束求导，而不是直接背 Jacobian

质心线速度是 v，单位为米每秒。 角速度是 ω，单位为弧度每秒。 二维中约定正角速度表示逆时针。

标量与向量的叉乘定义为

$$\omega \times r = (-\omega r_y, \omega r_x).$$

锚点不是质心，锚点速度因此是

$$v_p = v + \omega \times r.$$

令

$$v_r = v_B + \omega_B \times r_B - v_A - \omega_A \times r_A.$$

这才是 B 锚点相对于 A 锚点的速度。 如果只写 $v_B - v_A$，偏心连接时就漏掉旋转贡献。

对 $L = \sqrt{d \cdot d}$ 求导:

$$\dot{L} = \frac{d \cdot \dot{d}}{\|d\|} = u \cdot v_r.$$

因为 L_0 在这一约束求解期间固定，得到

$$\dot{C} = u \cdot v_r.$$

标量叉乘定义为 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$。 利用 $u \cdot (\omega \times r) = \omega(r \times u)$，可写成

$$\dot{C} = -u \cdot v_A - (r_A \times u)\omega_A + u \cdot v_B + (r_B \times u)\omega_B.$$

把速度拼为

$$V = (v_{Ax}, v_{Ay}, \omega_A, v_{Bx}, v_{By}, \omega_B)^T,$$

Jacobian 就是

$$J = [-u_x, -u_y, -r_A \times u,\ u_x, u_y, r_B \times u].$$

于是 $JV = \dot{C}$。 Jacobian 是“各个速度对距离变化率的贡献系数”，不是额外的神秘物理量。 平移列无量纲，转动列带米的量纲。

3. 冲量如何改变距离变化率

令 m_A, m_B 表示真实质量，单位为千克。 令 I_A, I_B 表示绕质心的转动惯量，单位为千克·平方米。 本章用 $\mu_A = 1/m_A$、$\mu_B = 1/m_B$ 表示逆质量。 用 $\iota_A = 1/I_A$、$\iota_B = 1/I_B$ 表示逆惯量。 源码中的局部变量 `mA`、`mB` 实际上是逆质量，不是本章的真实质量。

标量冲量 λ 的单位为牛顿·秒。 对应的世界向量冲量为

$$P = \lambda u.$$

把 $+P$ 施加给 B，把 $-P$ 施加给 A:

$$\Delta v_A = -\mu_A P, \qquad \Delta\omega_A = -\iota_A(r_A \times P),$$
$$\Delta v_B = \mu_B P, \qquad \Delta\omega_B = \iota_B(r_B \times P).$$

正冲量倾向于增大距离，负冲量倾向于缩短距离。 两边的线冲量大小相等方向相反，因此动态刚体对的总线动量守恒。 静态体不更新速度，它相当于连接了外部支撑。

代回距离速度，有

$$\Delta\dot{C} = K\lambda,$$

其中

$$K = \mu_A + \mu_B + \iota_A(r_A \times u)^2 + \iota_B(r_B \times u)^2.$$

K 的单位为每千克。 它是“每单位冲量产生多少约束速度变化”。 有效质量为

$$M_{\text{eff}} = 1/K.$$

它的单位为千克。 有效质量不是简单把两个物体质量相加。 偏心力臂越长，旋转越容易帮助消除锚点速度误差，K 越大，有效质量越小。

如果 $K = 0$，不能相除，代码使用有效质量零。 这表示没有可响应的质量自由度，不表示无限大的修正冲量。

4. 最朴素的硬杆实现

先不做热启动、子步、弹簧和马达。 给每条杆按以下顺序处理：

1. 从当前刚体变换计算两个世界锚点。
2. 求 d, L, u。
3. 求锚点相对速度 v_r。
4. 求 $\dot{C} = u \cdot v_r$。
5. 求 K 和 M_{eff}。
6. 解一个标量冲量。
7. 将等大反向的冲量施加到两边线速度和角速度。
8. 对全部约束重复若干轮，再积分位置。

无位置修正时，希望求解后 $\dot{C}' = 0$：

$$\dot{C} + K\Delta\lambda = 0, \qquad \Delta\lambda = -M_{\text{eff}}\dot{C}.$$

这只阻止继续伸长或缩短。 已经出现的长度误差不会自动消失。

教学上可以引入偏置速度

$$b = \frac{\beta}{h}C, \qquad \Delta\lambda = -M_{\text{eff}}(\dot{C} + b).$$

h 是这一子步的秒数，β 是无量纲修正比例。 b 的单位为米每秒。 太长时 $C > 0$，得到负冲量，方向正确。 这里是教学用的简单偏置模型，并非声称源码硬杆直接使用固定 β。 本版用后文的 `constraintSoftness` 控制修正。

5. 完整数值例：偏心锚点不能只看质心

设

$$m_A = 2,\ m_B = 1,\ I_A = 1,\ I_B = 2,$$

单位分别为千克、千克和千克·平方米。 因此

$$\mu_A = 0.5, \quad \mu_B = 1, \quad \iota_A = 1, \quad \iota_B = 0.5.$$

取 $u = (1, 0)$，$r_A = (0, 1)$，$r_B = (0, -1)$ 米。 取初始 $v_A = (0, 0)$、$v_B = (3, 0)$ 米每秒，两角速度均为零。 关闭位置偏置，并假设本次几何非退化。

叉乘为

$$r_A \times u = -1, \qquad r_B \times u = 1.$$

所以

$$K = 0.5 + 1 + 1 \times 1 + 0.5 \times 1 = 3, \qquad M_{\text{eff}} = 1/3.$$

$\dot{C} = 3$ 米每秒，冲量为

$$\Delta\lambda = -\frac{1}{3} \times 3 = -1\ \text{N s}.$$

向量冲量 $P = (-1, 0)$ 牛顿·秒。 更新结果为

$$v'_A = (0.5, 0), \quad \omega'_A = -1, \qquad v'_B = (2, 0), \quad \omega'_B = -0.5.$$

重新计算锚点速度：

$$v'_{pA} = (0.5, 0) + (-1) \times (0, 1) = (1.5, 0),$$
$$v'_{pB} = (2, 0) + (-0.5) \times (0, -1) = (1.5, 0).$$

两质心速度并不相同，但两锚点沿约束方向的速度已经相同。 这就是偏心有效质量中必须出现转动项的原因。

还可核对线动量：初始总动量为 3，末态为 $2 \times 0.5 + 1 \times 2 = 3$。

6. 本版的统一骨架：Prepare、WarmStart、Solve

入口位于 `src/joint.c`。 `b2PrepareJoint` 为各类型生成共用约束软度，再分发到各类型。 `b2WarmStartJoint` 应用缓存的冲量。 `b2SolveJoint` 根据当前速度求本轮冲量增量。

基础配置 `b2JointDef` 包含两刚体、两局部关节坐标系、约束调参和碰撞开关。 距离配置 `b2DistanceJointDef` 额外包含长度、弹簧、限位、马达。 类型名一样不表示所有开关都能同时生效，必须读求解分支。

6.1 Prepare 做可复用的工作

`b2PrepareDistanceJoint`， `src/distance_joint.c:250-313`：

- 找到刚体对应的 solver set 与速度数组索引。
- 保存逆质量和逆惯量。
- 把局部锚点减去局部质心后旋转到世界方向。
- 保存起始质心差 `deltaCenter`。
- 计算初始轴与 `axialMass`。
- 根据用户弹簧参数生成 `distanceSoftness`。
- 若关闭热启动，清除所有累积冲量。

本版并不是在每次距离求解中重算有效质量。 `axialMass` 在 Prepare 缓存，Solve 更新轴和力臂但复用该标量。 这是计算成本与子步几何变化之间的折中。

6.2 为什么要增量位置与旋转

Solve 中当前力臂为

$$r_A = \Delta R_A\, r_{A0}, \qquad r_B = \Delta R_B\, r_{B0}.$$

当前连线为

$$d = (c_{B0} - c_{A0}) + (\Delta c_B - \Delta c_A) + (r_B - r_A).$$

r_{A0}, r_{B0} 是 Prepare 保存的力臂。 ΔR、Δc 是求解中的累计旋转与位移。

每个子步旋转锚点，能避免把一根已经转弯的杆仍沿旧方向拉。 源码在 `distance_joint.c:375-384` 更新几何。

6.3 WarmStart 是好的初值，不是第二份外力

缓存的总轴向冲量为

$$\lambda_{\text{total}} = \lambda_{\text{spring/rigid}} + \lambda_{\text{lower}} - \lambda_{\text{upper}} + \lambda_{\text{motor}}.$$

`b2WarmStartDistanceJoint`， `distance_joint.c:315-352`，沿当前轴应用它。 下限的冲量增加长度，上限的冲量减小长度，所以必须相减。 后续 Solve 是在这个初值上继续修正，不是每轮重新施加完整累计量。

7. 从弹簧方程到本版软约束

理想线性弹簧阻尼模型为

$$F = -kC - d_s\dot{C}.$$

k 的单位为牛顿每米，d_s 的单位为牛顿·秒每米。 频率 f 用 Hz，角频率 $\Omega = 2\pi f$ 用每秒。 阻尼比 ζ 无量纲。 按约束有效质量参数化：

$$k = M_{\text{eff}}\Omega^2, \qquad d_s = 2\zeta M_{\text{eff}}\Omega.$$

隐式一步把末态位置近似为 $C + h\dot{C}'$，冲量为

$$\lambda = h[-k(C + h\dot{C}') - d_s\dot{C}'].$$

整理得到速度层面的软约束：

$$\dot{C}' + b + \gamma\lambda = 0, \quad \gamma = \frac{1}{h(d_s + hk)}, \quad b = \frac{k}{d_s + hk}C.$$

γ 与 K 同为每千克。 用 $\dot{C}' = \dot{C} + K\Delta\lambda$，并考虑已有累计冲量 λ_{old}：

$$\Delta\lambda = -\frac{\dot{C} + b + \gamma\lambda_{old}}{K + \gamma}.$$

令

$$a_1 = 2\zeta + h\Omega, \quad a_2 = h\Omega a_1,$$

就能整理为本版形式：

$$B = \frac{\Omega}{a_1}, \quad S = \frac{a_2}{1 + a_2}, \quad T = \frac{1}{1 + a_2},$$

$$\Delta\lambda = -SM_{\text{eff}}(\dot{C} + BC) - T\lambda_{old}.$$

`biasRate` 对应 B，单位为每秒。 `massScale` 对应 S，`impulseScale` 对应 T，二者无量纲。 非零频率时 $S + T = 1$。 `b2MakeSoft` 的零频率特判返回三个零，因此不能把这一恒等式无条件延伸到零频率。

7.1 软弹簧与拉压力上限数值例

取 $h = 0.1$ 秒、$\Omega = 10$ 每秒，即 $f = 5/\pi \approx 1.59155$ Hz。 取 $\zeta = 0.5$，则

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 2, \quad B = 5, \quad S = 2/3, \quad T = 1/3.$$

继续取 $M_{\text{eff}} = 1/3$ 千克。 假设 $C = 0.2$ 米、$\dot{C} = 0$、$\lambda_{old} = 0$。 未限幅的冲量为

$$\Delta\lambda = -\frac{2}{3}\frac{1}{3}(0 + 5 \times 0.2) = -\frac{2}{9} \approx -0.222222.$$

令 `lowerSpringForce=-1` 牛顿、`upperSpringForce=5` 牛顿。 一子步允许的累计冲量范围为 $[-0.1, 0.5]$ 牛顿·秒。 因此实际累计冲量是 -0.1，本轮增量也是 -0.1。 本轮沿轴速度变化为 $K\Delta\lambda = 3 \times (-0.1) = -0.3$ 米每秒。

负下界控制能承受多大拉力，正上界控制能提供多大推力。 不能把两个参数都当成“正数大小”而忽略方向。

8. 开关关系：硬杆与弹簧家族不是全部并列

下面这条判断比记忆功能列表更重要：

```
          // joint is soft if
          // - spring is enabled
          // - and (joint limit is disabled or limits are not equal)
          if ( joint->enableSpring && ( joint->minLength < joint->maxLength || joint->enableLimit
== false ) )
          {
                    // spring
                    if ( joint->hertz > 0.0f )
```

配置	实际求解
`enableSpring=false`	硬杆分支；不求马达和上下限
`enableSpring=true`，且未启用限位	进入弹簧家族；有正频率才求弹簧；马达可求
`enableSpring=true`，限位启用且 `minLength<maxLength`	弹簧、马达、两端限位按开关顺序求
`enableSpring=true`，限位启用且有效上下限相等	硬杆分支

因此，`hertz=0` 不等于“距离关节自动变成硬杆”。 例如开启弹簧、关闭限位、频率零、关闭马达，会进入弹簧家族但跳过弹簧求解。 它不是目标长度的刚性约束。

硬杆分支 `distance_joint.c:503-529` 使用

$$C = L - \texttt{joint->length}.$$

特别注意：上下限相等触发该分支时，目标仍来自 `length`，不是临时从 `minLength` 读取。 要表达同一刚性长度，配置时应使这些参数一致。 不要拿旧版本的直觉替代当前条件判断。

9. 两个限位为何都能把累计冲量限定为非负

下限定义

$$C_L = L - L_{min} \geq 0.$$

正冲量沿 $+u$ 推开两端，因此有 $\lambda_L \geq 0$。 上限改写成

$$C_U = L_{max} - L \geq 0.$$

其速度为 $\dot{C}_U = -\dot{L}$。 为了保持 $\lambda_U \geq 0$，对 B 施加的冲量必须为 $-\lambda_U u$。

统一累计投影形式为

$$\lambda_{new} = \max(0, \lambda_{old} + \Delta\lambda_{trial}), \qquad \Delta\lambda_{apply} = \lambda_{new} - \lambda_{old}.$$

即使试算增量为负，也可能只是撤回上一次过大的正冲量。 把“每轮增量必须非负”当成规则会使关节卡死。

9.1 尚未越界，也可以预防越界

当 $C > 0$ 时，源码使用 $b = C/h$。 这是预测式限位：不必把安全区中的速度立刻减到零，只需保证这一小步不要越过边界。

例如下限安全余量 $C = 0.05$ 米，$h = 0.1$ 秒，$\dot{C} = -2$ 米每秒。 取 $M_{\text{eff}} = 1/3$，旧冲量零：

$$b = 0.5, \qquad \lambda = -\frac{1}{3}(-2 + 0.5) = 0.5 \ \text{N s}.$$

施加后 $\dot{C}' = -2 + 3 \times 0.5 = -0.5$。 预测余量 $C + h\dot{C}' = 0.05 - 0.05 = 0$，刚好落到边界。 若误用零偏置，则会过早完全刹停。

已越界时，`useBias=true` 使用基础约束软度修复误差。 `useBias=false` 不继续注入这种位置修复偏置，但仍约束相关速度。

10. 马达：目标是速度，能力是力

距离马达希望

$$\dot{L} = v_{target}.$$

v_{target} 单位为米每秒，正值主动伸长，负值主动缩短。 试算冲量是

$$\Delta\lambda_{trial} = M_{\text{eff}}(v_{target} - \dot{L}).$$

累计冲量限制为

$$-hF_{max} \le \lambda_{motor} \le hF_{max}.$$

为什么乘的是子步时长 h？ 因为 $\lambda = \int F dt$，恒力近似下就是 Fh。 若每次迭代都额外施加 hF_{max}，迭代次数越多马达越强，物理语义就错了。 本版限制累计量，而不是仅限制本轮试算量。

数值例：$h = 0.1$，$F_{max} = 6$ 牛顿，$M_{\text{eff}} = 1/3$。 当前轴速度零，目标为 3 米每秒，旧马达冲量零。 理想冲量 1，但上限只有 0.6。 实际轴速度增加 $3 \times 0.6 = 1.8$ 米每秒。 未达到目标不是求解失败，而是明确受到力上限限制。

本版软分支先弹簧，再马达，再下限与上限。 每个分支读取前一分支已经更新的速度。 它们不能全部拿同一个旧速度各自计算后简单相加。

11. 退化、安全和调试

11.1 零长度不是随便选一个方向

`b2Normalize` 在长度平方极小时返回零向量，见 `math_functions.h` 的 `340-350` 行。 这是避免除零与 NaN 的数值防护。 它不会发明“应该向右拉”的任意方向。

源码为目标长度和最小长度设置稳定下限，见 `joint.c:414-418`。 但目标长度合法不保证两个当前锚点永远不重合。 若当前连线为零，$P = \lambda u$ 也是零，距离求解无法从这个不存在的方向产生几何修复。

还要注意，源码的 `K` 简式预设正常单位轴。 轴变成零时，公式里逆质量和仍可能非零。 不能据此声称代码一定把 `axialMass` 变为零；真正的防护结果是零方向不会产生非零向量冲量。

11.2 基础硬约束调参与用户弹簧不是一组参数

`b2PrepareJoint` 把基础 `constraintHertz` 限制到 $0.25/h$。 此举减少过硬修正造成的抖动。 它生成的是 `constraintSoftness`。 距离用户弹簧则另外生成 `distanceSoftness`。 不要把这两者混称为“关节频率”。

11.3 应记录什么

建议逐子步记录 $L, C, \dot{C}, K$ 和四组累计冲量。 同时记录每个开关及实际进入的分支。 有力上限时记录 λ/h，检查是否在设定力范围内。 弹簧启用且频率零时，优先看是否只是跳过了弹簧，不要先增加迭代数。

12. 源码阅读索引

内容	函数或范围
基础关节配置	`types.h`， `b2JointDef:596-631`

内容	函数或范围
距离参数与刚性覆盖说明	`b2DistanceJointDef:637-681`
创建与长度安全下限	`joint.c`， `b2CreateDistanceJoint:393-436`
基础软度与 Prepare 分发	`b2PrepareJoint:1406-1452`
WarmStart 分发	`b2WarmStartJoint:1454-1497`
Solve 分发	`b2SolveJoint:1498-1541`
准备距离几何	`distance_joint.c`， `b2PrepareDistanceJoint:250-313`
热启动	`b2WarmStartDistanceJoint:315-352`
求解与分支	`b2SolveDistanceJoint:354-541`
软度生成	`solver.h`， `b2MakeSoft:238-279`
归一化退化防护	`math_functions.h`， `b2Normalize:340-350`

13. 习题与答案

题 1：轴穿过两个质心

两质量分别为 2 和 3 千克，力臂均为零。 求有效质量。

答案：$K = 1/2 + 1/3 = 5/6$，所以 $M_{\text{eff}} = 6/5 = 1.2$ 千克。 不是 5 千克，也不是算术平均质量。

题 2：为什么要先累计再限幅

旧冲量为 0.4，试算增量为 0.5，上限为 0.6 牛顿·秒。 实际施加多少？

答案：新累计量为 $\min(0.4 + 0.5, 0.6) = 0.6$，只施加 0.2。 若直接把增量限到 0.6，会施加 0.5，累计超出上限。

题 3：关掉 spring，但开启 motor，能否驱动长度变化

答案：本版进入硬杆分支，马达分支不执行。 要使用距离马达，应按当前分支条件启用弹簧家族，再独立决定是否用正频率弹簧。

题 4：角速度已经变化，为什么还要检查锚点速度

答案：约束的是锚点距离变化率，不是质心速度，也不是角速度单独相等。 必须把 $v + \omega \times r$ 重算后投影到 u。

题 5：相同力上限，子步时长减半会怎样

答案：每子步允许的冲量上限减半。 相同总模拟时长内子步数加倍，恒定饱和力的总冲量仍应保持同一量级。

下一章：旋转、棱柱、轮与焊接 · 返回目录